

Diagramas de flujo de datos (DFD): nivel 2

Estado: Etapa 1. Descompone los procesos 2 y 4 del nivel 1. Verificado el 2026-09-21 contra el código de apps/web y services/api, no contra documentación previa.

Convenciones

Símbolo	Significa
Rectángulo	Entidad externa (la persona usuaria, los proveedores de IA).
Elipse numerada	Subproceso. La numeración es jerárquica: 2.1, 2.2... salen del proceso 2 y 4.1, 4.2... del proceso 4.
Cilindro D#	Almacén de datos, con el mismo número que en el nivel 1 (D1 a D8).
Flecha	Flujo rotulado con el dato que viaja . Los identificadores (F2, F24.4...) son los mismos de los niveles 0 y 1.

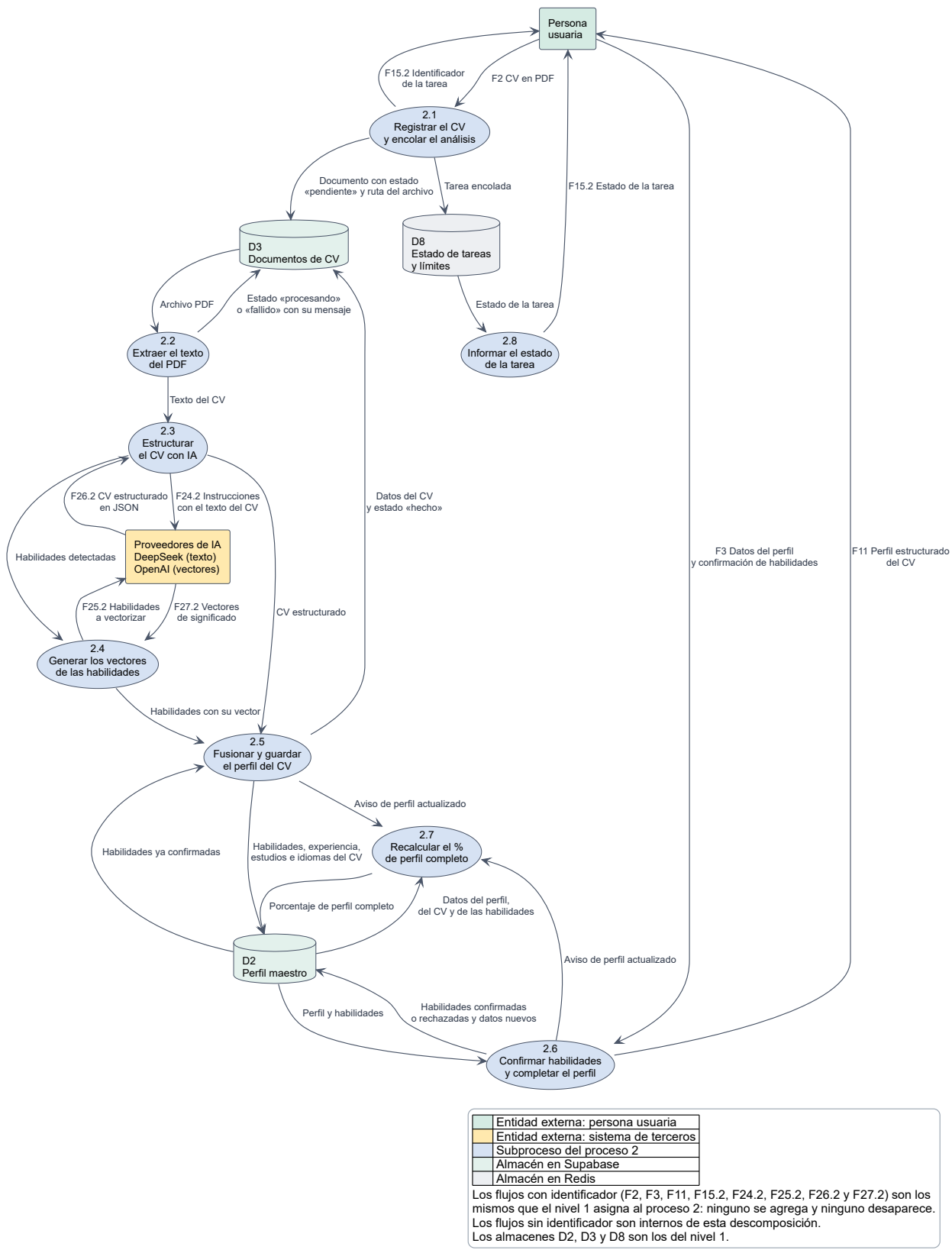
Los diagramas están en PlantUML (docs/diagramas/dfd-nivel-2-proceso-2.puml y dfd-nivel-2-proceso-4.puml) con su imagen .svg versionada, porque GitHub no dibuja PlantUML. Se regeneran con python docs/tools/render_diagrams.py.

1. Por qué estos dos procesos

La consigna pide descomponer los procesos «de mayor relevancia». El proceso 2 (Procesar CV y perfil) convierte un PDF en un perfil estructurado con vectores, y el proceso 4 (Evaluar compatibilidad) produce el MatchScore, el reporte ATS y la brecha de realidad, que es lo que la persona viene a buscar. Entre los dos concentran la IA, los vectores, las reglas de negocio (perfil al 60 %, límites por plan, funciones premium) y seis de los ocho almacenes.

2. Proceso 2: Procesar CV y perfil

DFD nivel 2 — Proceso 2: Procesar CV y perfil



Para imprimir: lámina A3 en pdf/laminas/dfd-nivel-2-proceso-2.pdf.

N.º	Subproceso	Qué hace	Dónde está en el código
2.1	Registrar el CV y encolar el análisis	Recibe el PDF ya subido al almacén privado, guarda el documento como «pendiente» con su ruta, encola la tarea y devuelve su identificador.	wizard/step-2; POST /profiles/documents
2.2	Extraer el texto del PDF	Descarga el archivo y extrae el texto; si el PDF no tiene texto seleccionable, marca «fallido» con un mensaje apto para mostrar.	tasks/parsing.py; cv_parser/pdf_extractor.py
2.3	Estructurar el CV con IA	Pide a DeepSeek que ordene el texto en habilidades, experiencia, estudios, idiomas y certificaciones, y valida el JSON recibido.	cv_parser/ai_structurer.py
2.4	Generar los vectores de las habilidades	Convierte cada habilidad en un vector de significado de 1536 números con OpenAI.	ai_gateway/openai_embeddings.py
2.5	Fusionar y guardar el perfil del CV	Combina lo detectado con lo que la persona ya había confirmado (sin duplicar ni perder confirmaciones), guarda el perfil y cierra el documento como «hecho».	cv_parser/merge_logic.py; tasks/parsing.py
2.6	Confirmar habilidades y completar el perfil	La persona confirma o rechaza cada habilidad y agrega experiencia, estudios e idiomas; también le devuelve el perfil estructurado.	wizard/step-3 y step-4; POST /profiles/skills, /rejected-skills, /experiences, /educations, /languages; GET y PATCH /profiles/me
2.7	Recalcular el porcentaje de perfil completo	Recalcula el 0 a 100 que habilita el análisis de puestos (umbral del 60 %), tras el análisis del CV y tras cada cambio manual.	Función compute_completeness (migraciones 014 y 020)
2.8	Informar el estado de la tarea	Entrega el estado mientras corre: pendiente, procesando, hecho o fallido.	GET /tasks/{id}/stream (SSE); task-poller.tsx

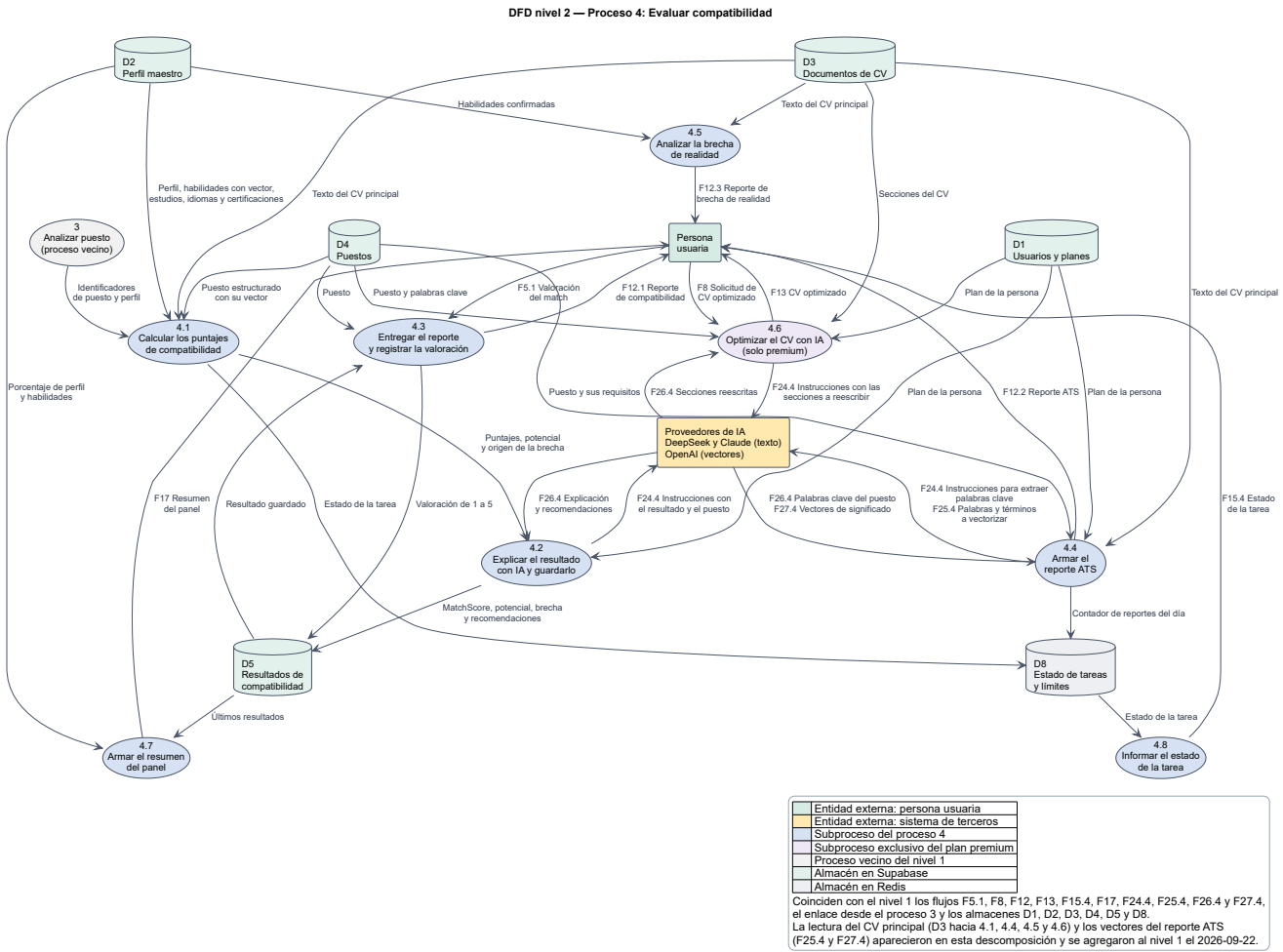
Consistencia con el nivel 1

Flujo del nivel 1	Dónde aparece en el nivel 2
F2 CV en PDF (persona → 2)	Persona → 2.1
F3 Datos del perfil (persona → 2)	Persona → 2.6

Flujo del nivel 1	Dónde aparece en el nivel 2
F11 Perfil estructurado del CV (2 → persona)	2.6 → persona
F15.2 Estado de la tarea (2 → persona)	2.1 → persona (identificador) y 2.8 → persona (estado)
F24.2 Instrucciones con el texto del CV (2 → IA)	2.3 → IA
F26.2 Datos estructurados (IA → 2)	IA → 2.3
F25.2 Textos a vectorizar (2 → IA)	2.4 → IA
F27.2 Vectores de significado (IA → 2)	IA → 2.4
CV y estado de procesamiento (2 ↔ D3)	2.1, 2.2 y 2.5 → D3; D3 → 2.2
Perfil estructurado (2 ↔ D2)	2.5, 2.6 y 2.7 → D2; D2 → 2.5, 2.6 y 2.7
Estado de la tarea (2 ↔ D8)	2.1 → D8; D8 → 2.8

Los 8 flujos externos que el nivel 1 asigna al proceso 2 aparecen los 8, con el mismo origen y destino; no se agrega ninguno y los almacenes son los mismos (D2, D3 y D8). Ningún subproceso recibe datos sin producir nada (agujero negro) ni produce datos sin recibir nada (proceso milagro).

3. Proceso 4: Evaluar compatibilidad



Para imprimir: lámina A3 en pdf/laminas/dfd-nivel-2-proceso-4.pdf.

N.º	Subproceso	Qué hace	Dónde está en el código
4.1	Calcular los puntajes de compatibilidad	Cruza perfil y puesto en seis criterios (habilidades 35 %, seniority 25 %, empresa 15 %, estudios 10 %, idiomas 10 %, blandas 5 %) y calcula el MatchScore, el potencial, la representación y el origen de la brecha. La similitud de habilidades usa vectores (coseno desde 0,82).	services/match_engine/ tasks/analysis.py
4.2	Explicar el resultado con IA y guardarlo	Pide una explicación y de 3 a 5 recomendaciones (DeepSeek en el plan gratuito, Claude en premium) y guarda el resultado.	tasks/analysis.py; services/ai_gateway/
4.3	Entregar el reporte y registrar la valoración	Devuelve el reporte de compatibilidad y guarda la valoración de 1 a 5 de la persona.	GET /matches/{id}; PATCH /matches/{id}/rating
4.4	Armar el reporte ATS	Extrae las palabras clave del puesto, las compara con el CV (exacta, por significado desde 0,75 o faltante), revisa el formato y calcula el puntaje. Antes verifica el límite del plan (5 por día en el gratuito). No guarda el reporte.	GET /ats/{job_id}; services/ats_analyzer/
4.5	Analizar la brecha de realidad	Compara lo que la persona confirmó con lo que el CV puede demostrar y lo ordena de menor a mayor coherencia.	GET /profiles/reality-gap; services/reality_gap/
4.6	Optimizar el CV con IA (solo premium)	Reescribe solo las secciones con baja cobertura ATS, sin inventar experiencia, y devuelve el texto original, el nuevo, las palabras agregadas y el motivo.	POST /ats/optimize; ats_analyzer/cv_optimizer.py
4.7	Armar el resumen del panel	Junta el porcentaje de perfil, un consejo y los últimos resultados para la pantalla principal.	GET /dashboard/summary
4.8	Informar el estado de la tarea	Entrega el estado de la comparación mientras corre.	GET /tasks/{id}/stream

Consistencia con el nivel 1

Flujo del nivel 1	Dónde aparece en el nivel 2
Identificadores de puesto y perfil (3 → 4)	Proceso 3 → 4.1
F5.1 Valoración del match (persona → 4)	Persona → 4.3
F8 Solicitud de CV optimizado (persona → 4)	Persona → 4.6

Flujo del nivel 1	Dónde aparece en el nivel 2
F12 Resultados de compatibilidad (4 → persona)	F12.1 desde 4.3 (MatchScore), F12.2 desde 4.4 (ATS) y F12.3 desde 4.5 (brecha de realidad)
F13 CV optimizado (4 → persona)	4.6 → persona
F17 Resumen del panel (4 → persona)	4.7 → persona
F15.4 Estado de la tarea (4 → persona)	4.8 → persona
F24.4 Instrucciones con texto del CV y del puesto (4 → IA)	4.2, 4.4 y 4.6 → IA
F26.4 Texto generado (IA → 4)	IA → 4.2, 4.4 y 4.6
F25.4 Palabras y términos a vectorizar (4 → IA)	4.4 → IA
F27.4 Vectores de significado (IA → 4)	IA → 4.4
Plan de la persona (D1 → 4)	D1 → 4.2, 4.4 y 4.6
Perfil y habilidades (D2 → 4)	D2 → 4.1, 4.5 y 4.7
Texto del CV principal (D3 → 4)	D3 → 4.1, 4.4, 4.5 y 4.6
Puesto estructurado (D4 → 4)	D4 → 4.1, 4.3, 4.4 y 4.6
Resultados de compatibilidad (4 ↔ D5)	4.2 y 4.3 → D5; D5 → 4.3 y 4.7
Estado de la tarea (4 ↔ D8)	4.1 y 4.4 → D8; D8 → 4.8

4. Corrección del nivel 1

Al descomponer el proceso 4 contra el código aparecieron dos flujos reales que el nivel 1 no dibujaba: la lectura del CV principal (D3 → proceso 4) y los vectores del reporte ATS (F25.4 y F27.4). Se agregaron el 2026-09-22 en las vistas 1B y 1C y en la tabla de correspondencia de 01-dfd.md. El nivel 0 no cambia: F25 y F27 ya estaban.